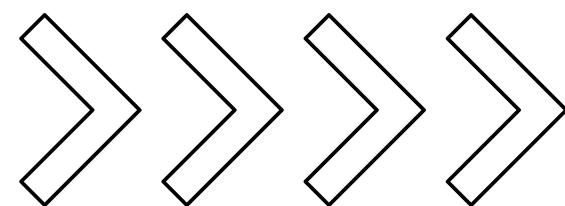


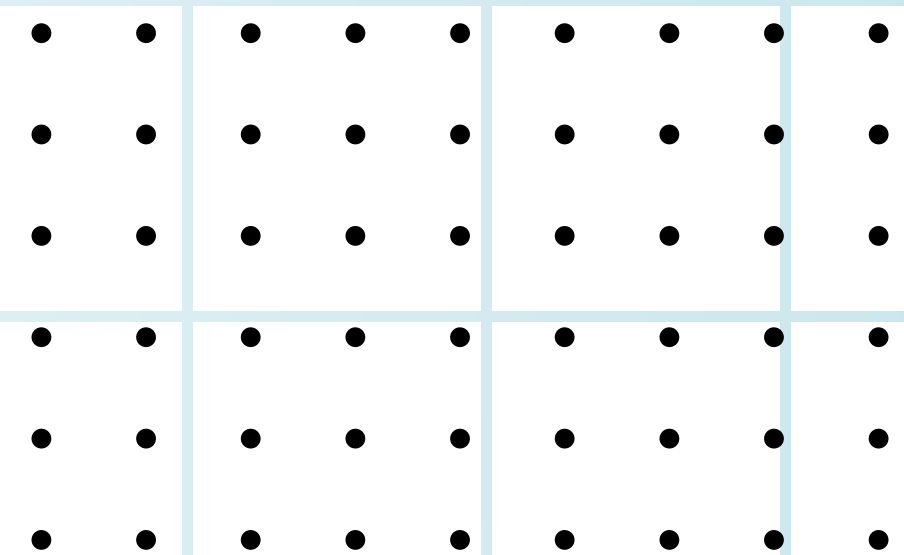
APRESENTAÇÃO DE TCC

LOGÍSTICA PARA PERDA DE GRÃOS

Orientadora: Prof^a Caroline Gabriel
Escola: Etec de Carapicuíba



Alunos: Kawã Fernandes, Kaynã
Marques, Nathan Santiago,
Pedro Almeida, Samuel Bryan



Índice

01 Tema

02 Delimitação do Tema

03 Situação-Problema

04 Relevância, Pertinência, Viabilidade

05 Objetivo Geral

06 Objetivos Específicos

07 Hipóteses

08 Metodologia

09 Pesquisa de Campo

10 Referencial Teórico

11 Empresa

12 Considerações Finais

TEMA

•Logística para Transporte de Grãos

Estudo focado na perda de soja no transporte rodoviário, com ênfase na BR-163.



DELIMITAÇÃO DO TEMA

• Perdas de Soja e Milho no Transporte Rodoviário na BR-163 (2020–2023)

Estudo focado nas perdas de soja no transporte rodoviário, com ênfase na BR-163.



SITUAÇÃO- PROBLEMA

- Como a má vedação dos caminhões, aliada à precariedade da BR-163, contribui para as perdas de soja e milho?
- Perda estimada de 10 milhões de toneladas na safra de 2022.



JUSTIFICATIVA

Relevância econômica

- Prejuízos bilionários ao agronegócio

Relevância social

- Desperdício alimentar e ineficiência logística



Fonte: CNA/CEPEA/USP, 2021.

RELEVÂNCIA

- Acadêmica
- Social
- Econômica
- Ambiental

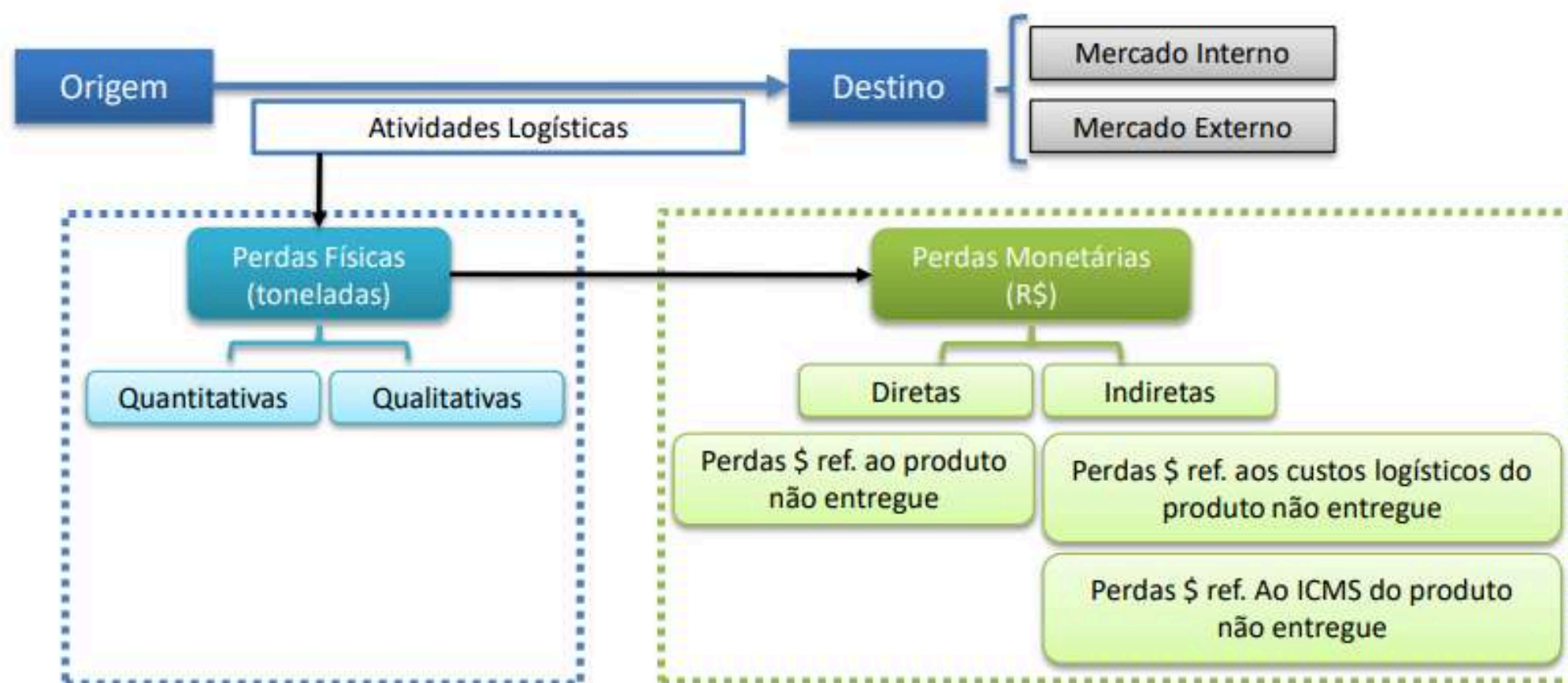
PERTINÊNCIA

- Área da Administração
 - Logística
 - Gestão de Operações.

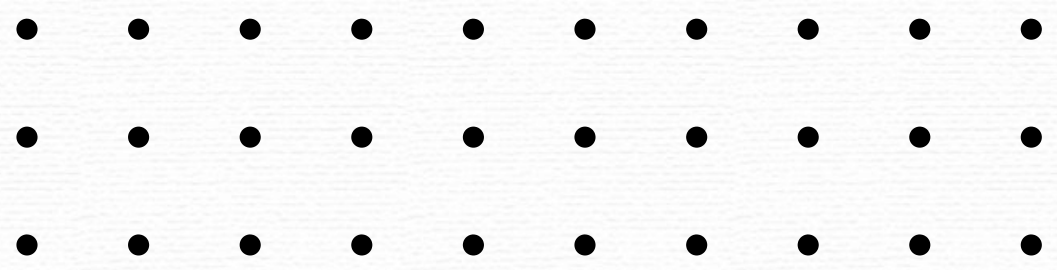
VIABILIDADE

- Fontes acessíveis
- Métodos claros
- Cronograma realista
- Execução possível com recursos.

Perdas nas atividades logísticas de grãos



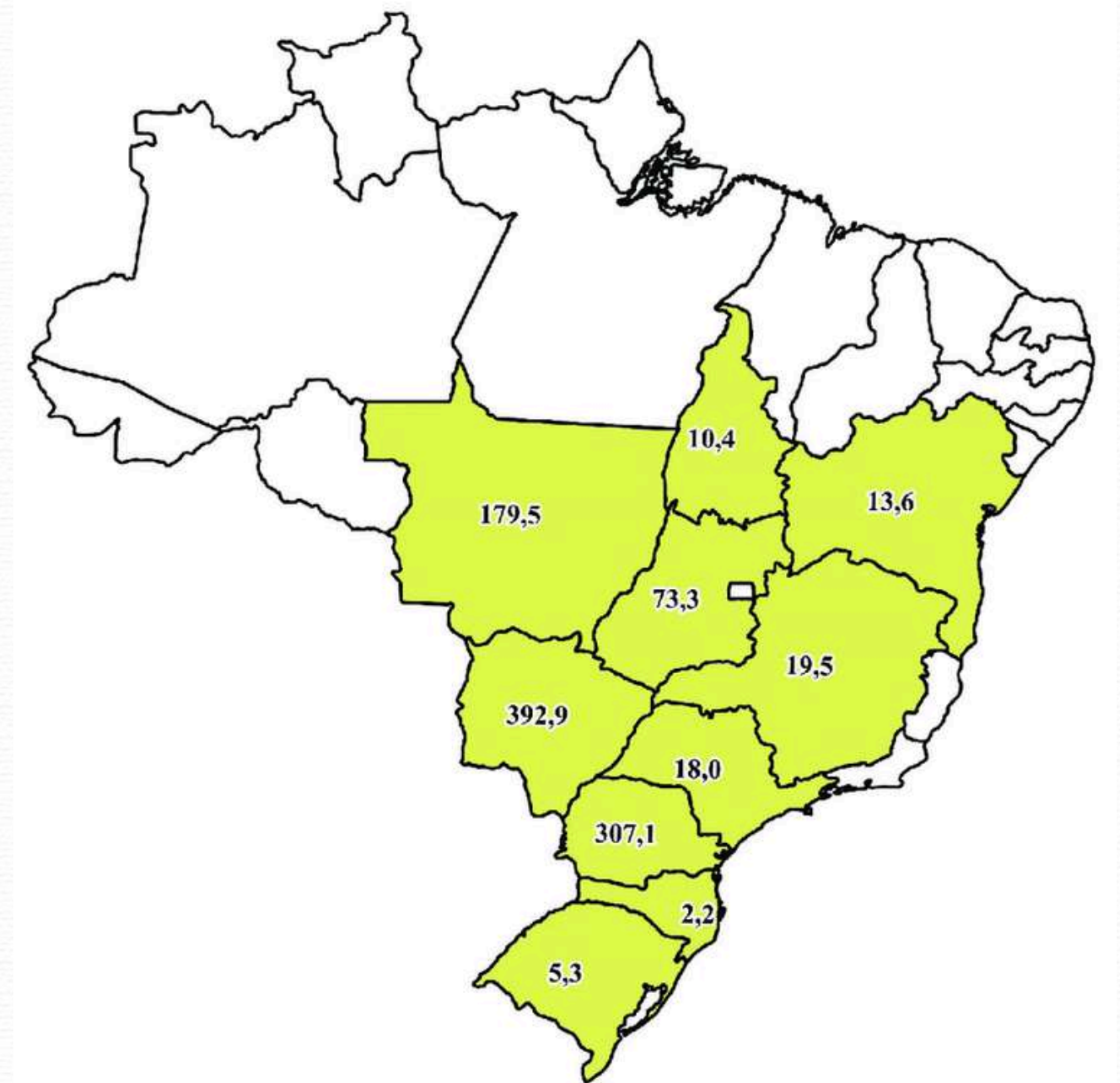
Fonte: ESALQ-LOG (2016)



OBJETIVO GERAL

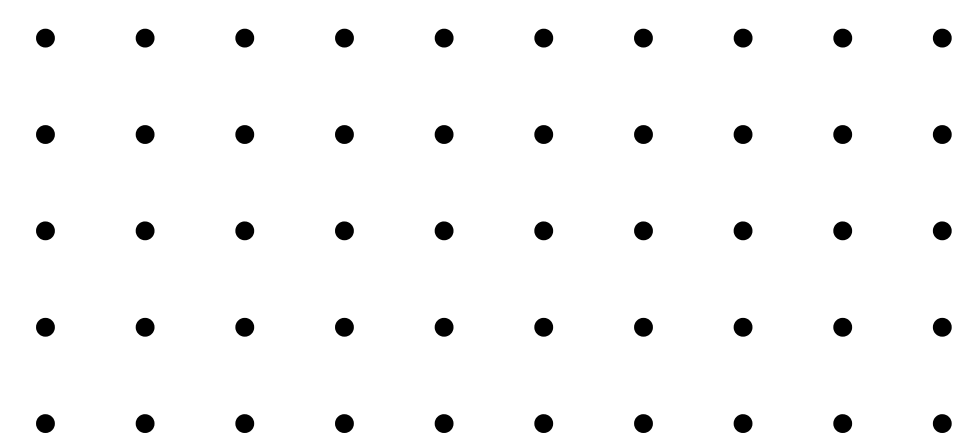
- Analisar os fatores que contribuem para as perdas de soja e milho na BR-163.

Mapa de perdas por grãos avariados no Brasil (em R\$ milhões).



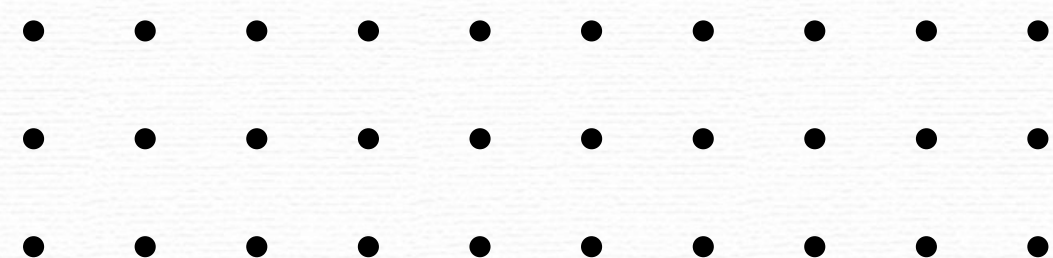
Fonte: Marcelo Alvares de Oliveira,
ResearchGate 2019.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



01 • Identificar causas

- Deficiências no planejamento logístico
- Carência de modais alternativos (ferrovias e hidrovias)
- Insuficiência na capacitação de motoristas, são alguns exemplos de causas do desperdício dos grãos.



02 • Avaliar consequências econômicas

Desperdício de milhões de toneladas de grãos, proporcionando perda de bilhões de reais

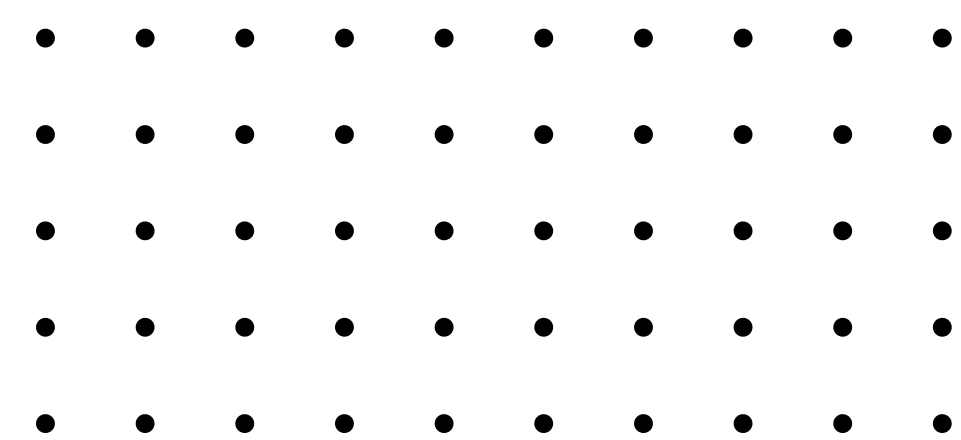
03 • Propor soluções práticas

Vedação de caçambas de caminhões para transporte de grãos como solução proposta.

HIPÓTESES

- Falta de vedação e estradas ruins = grãos caindo do caminhão.
- Lonas e vedações boas reduzem perdas, mas são pouco usadas.
- Estradas esburacadas fazem o caminhão tremer e os grãos caírem.
- Estradas boas = menos grãos perdidos, mesmo com os mesmos caminhões.
- Vedação resistente e bem feita segura os grãos em viagens longas.
- As transportadoras não priorizam a vedação, então os grãos se perdem.
- Vedação eficiente evita prejuízo; não usá-la gera custos com o desperdício.

METODOLOGIA



01 •Tipo: Aplicada e descritiva

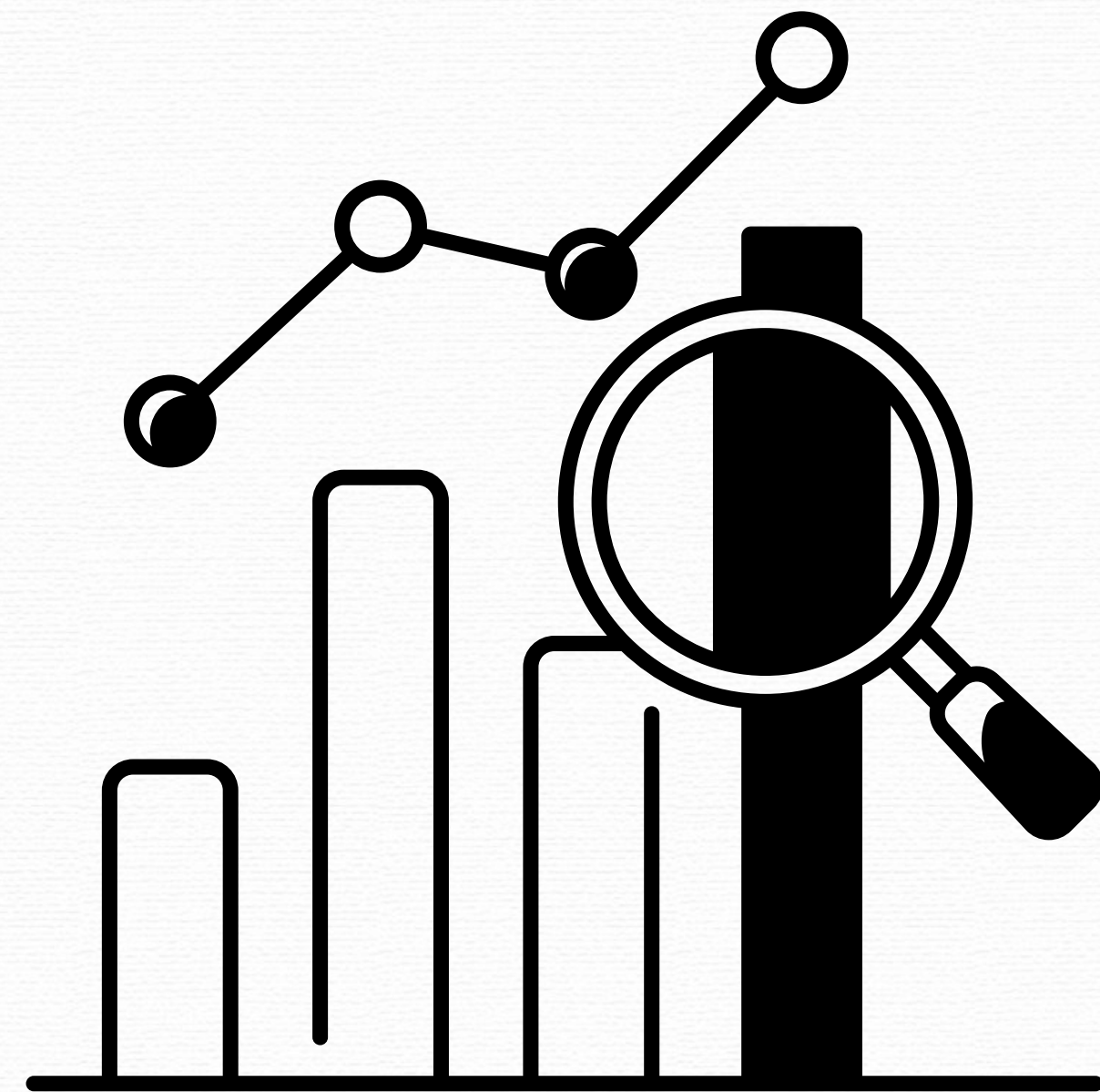
- Problema real: a perda de grãos no transporte rodoviário.

02 •Abordagem: Quantitativa e qualitativa

- Fontes: CONAB, ANTT, EMBRAPA, etc.

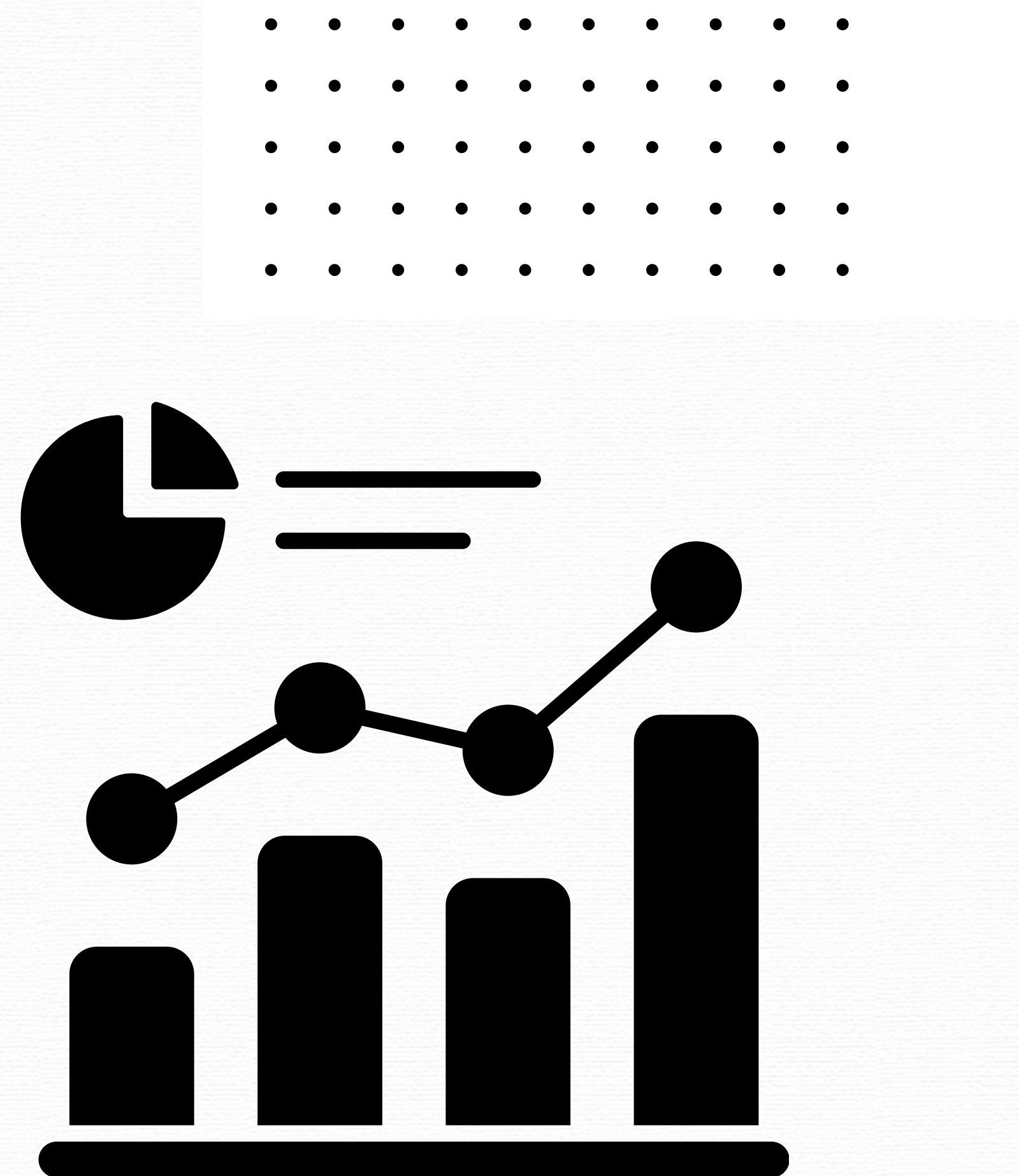
03 •Cenários, contextos e objetos

- Estudo de caso: BR-163 (MT-PA).
- Análise documental com relatórios agrícolas e arquivos acadêmicos.



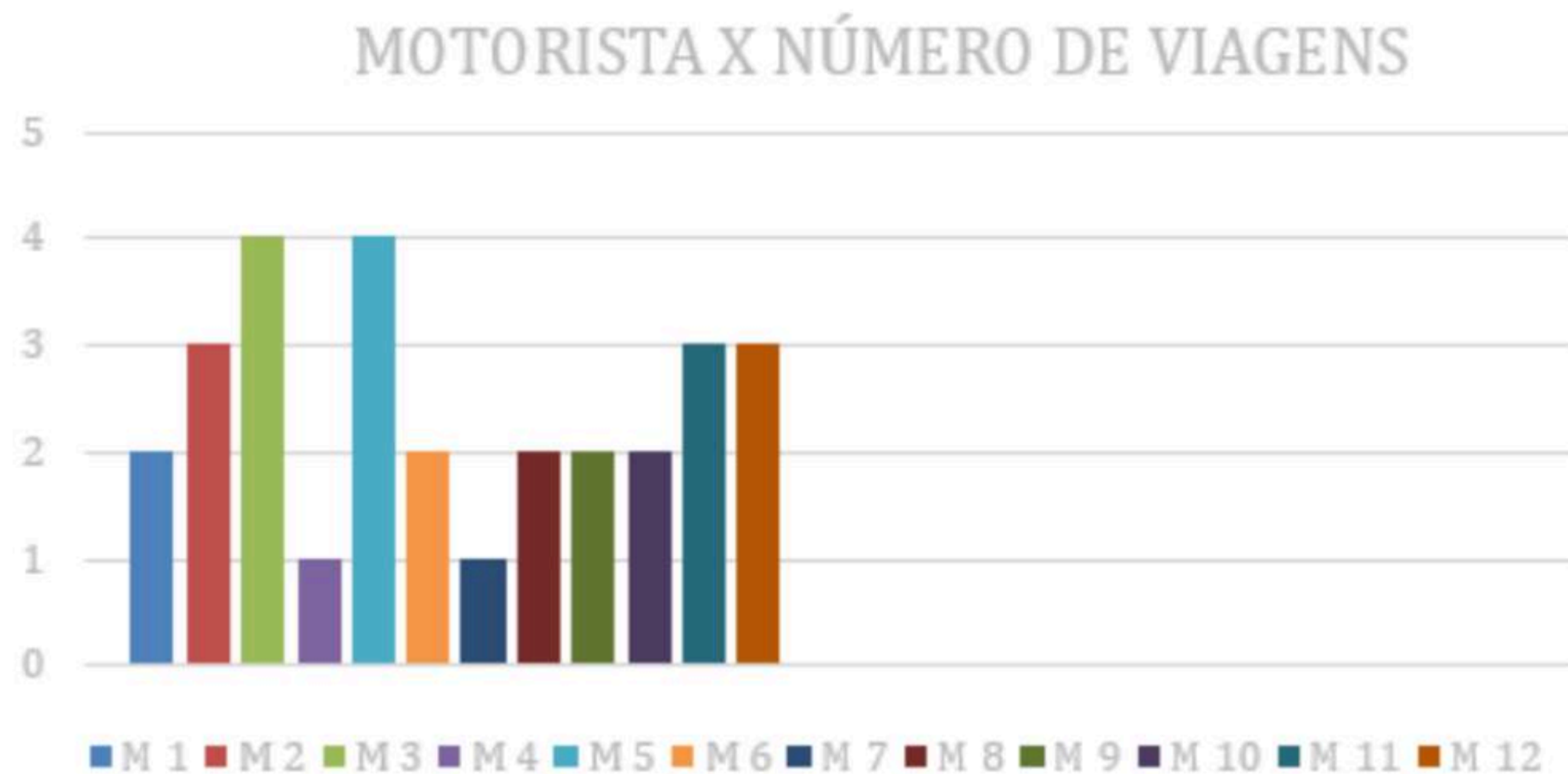
PESQUISA DE CAMPO

- Houve dificuldade de acesso direto a transportadoras e caminhoneiros da região de interesse
- Os dados vieram de um estudo de campo da UFU com caminhoneiros em MG
- Também se deve à escassez de dados primários locais disponíveis



MOTORISTA X VIAGENS

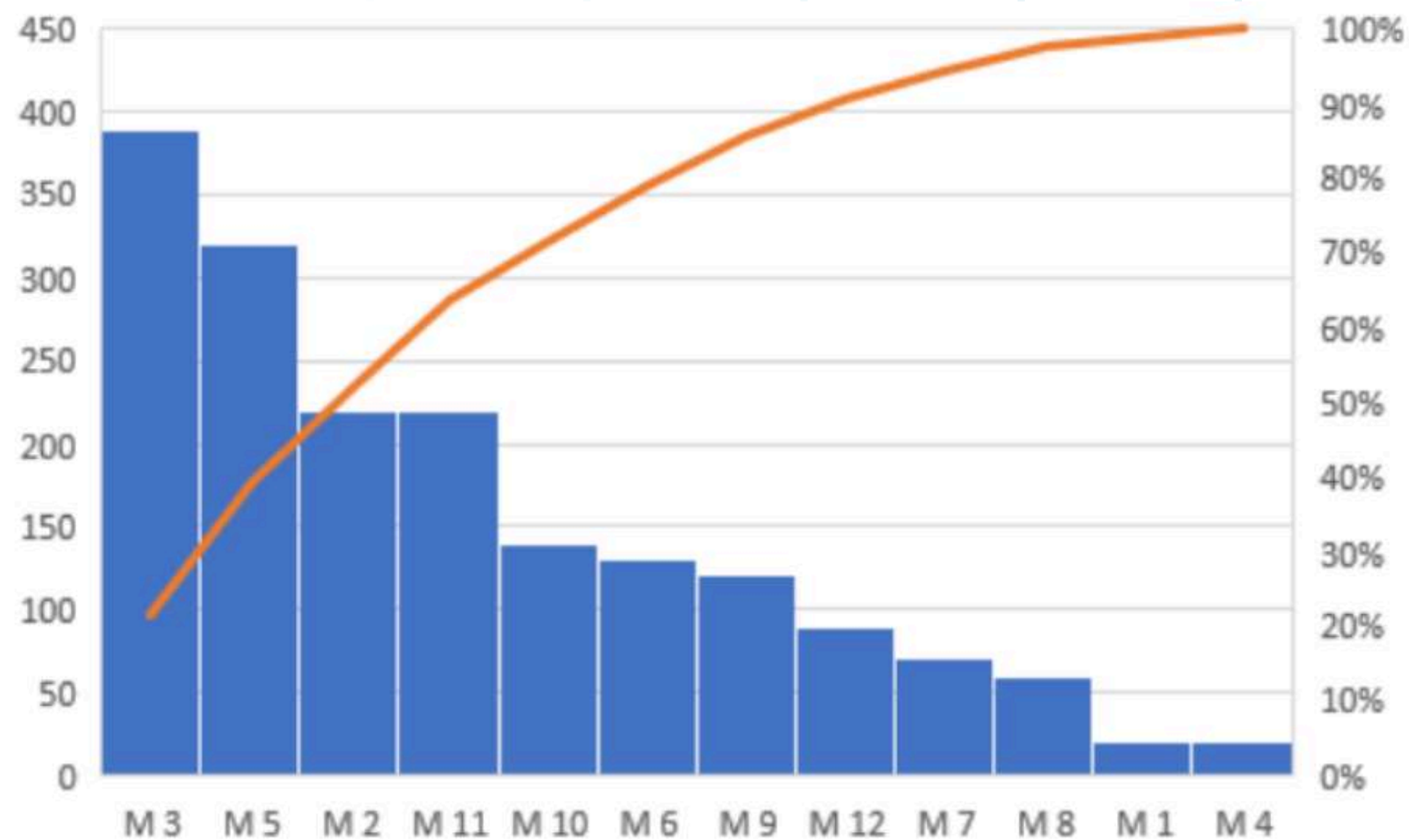
Gráfico 1: Análise de Motoristas x número de viagens.



Fonte: Gabriel Caldeira Cardoso (2021).

MOTORISTA X PERDAS

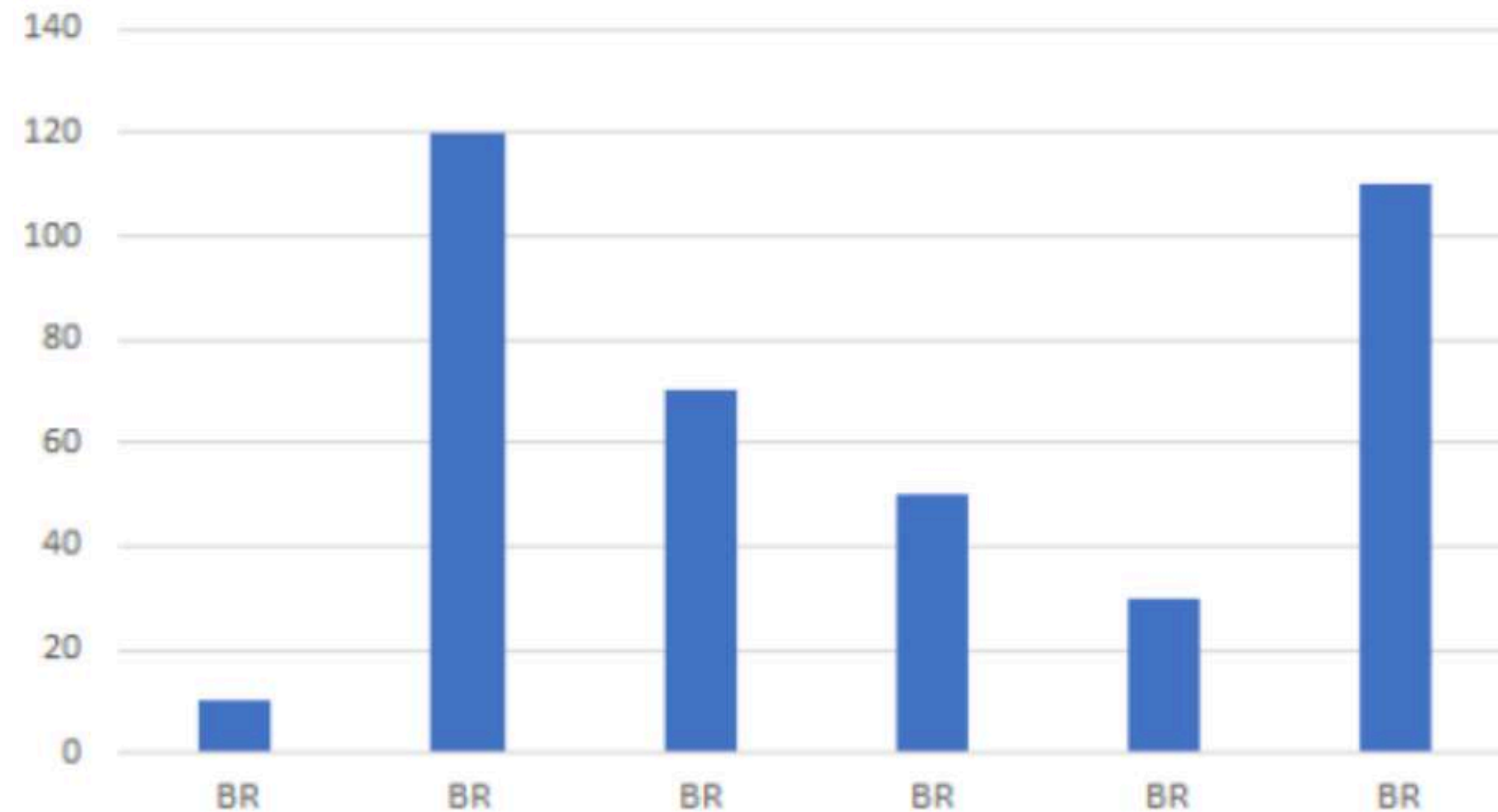
Gráfico 2: Análise de Motoristas x Perdas de carga.



Fonte: Gabriel Caldeira Cardoso (2021).

PERDAS/RODOVIAS FEDERAIS

Gráfico 3: Perda de carga em quilograma por viagens feitas na BR-365 x motoristas.



Fonte: Gabriel Caldeira Cardoso (2021).

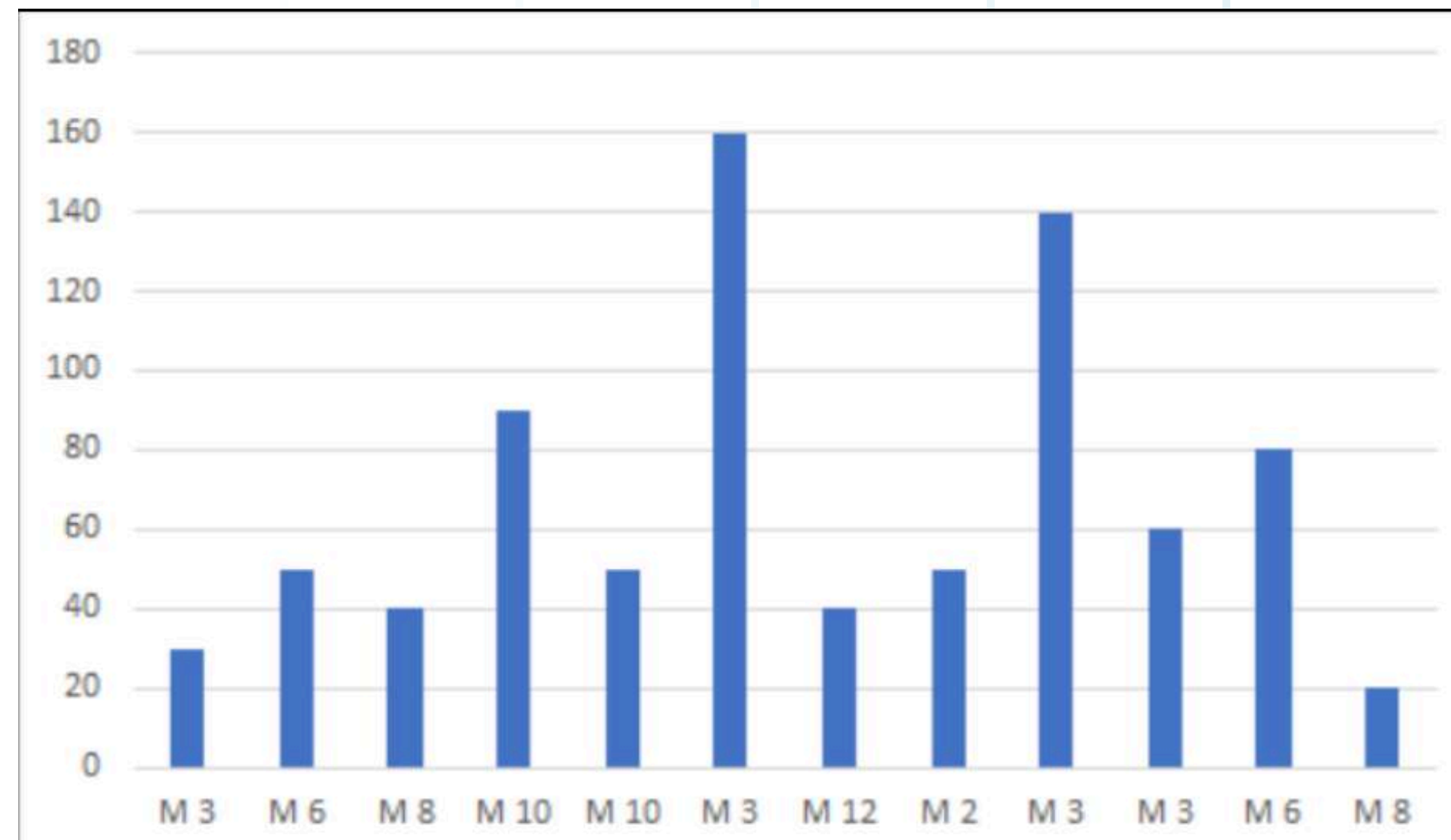
PERDAS/RODOVIAS ESTADUAIS

Gráfico 4: Perdas de carga em quilograma por viagem realizada em rodovias estaduais.

Viagem	Perda (kg)
M 3	30
M 6	50
M 8	40
M 10	90
M 10	50
M 3	160
M 12	40
M 2	50
M 3	140
M 3	60
M 6	80
M 8	20

Fonte: Gabriel Caldeira Cardoso (2021).

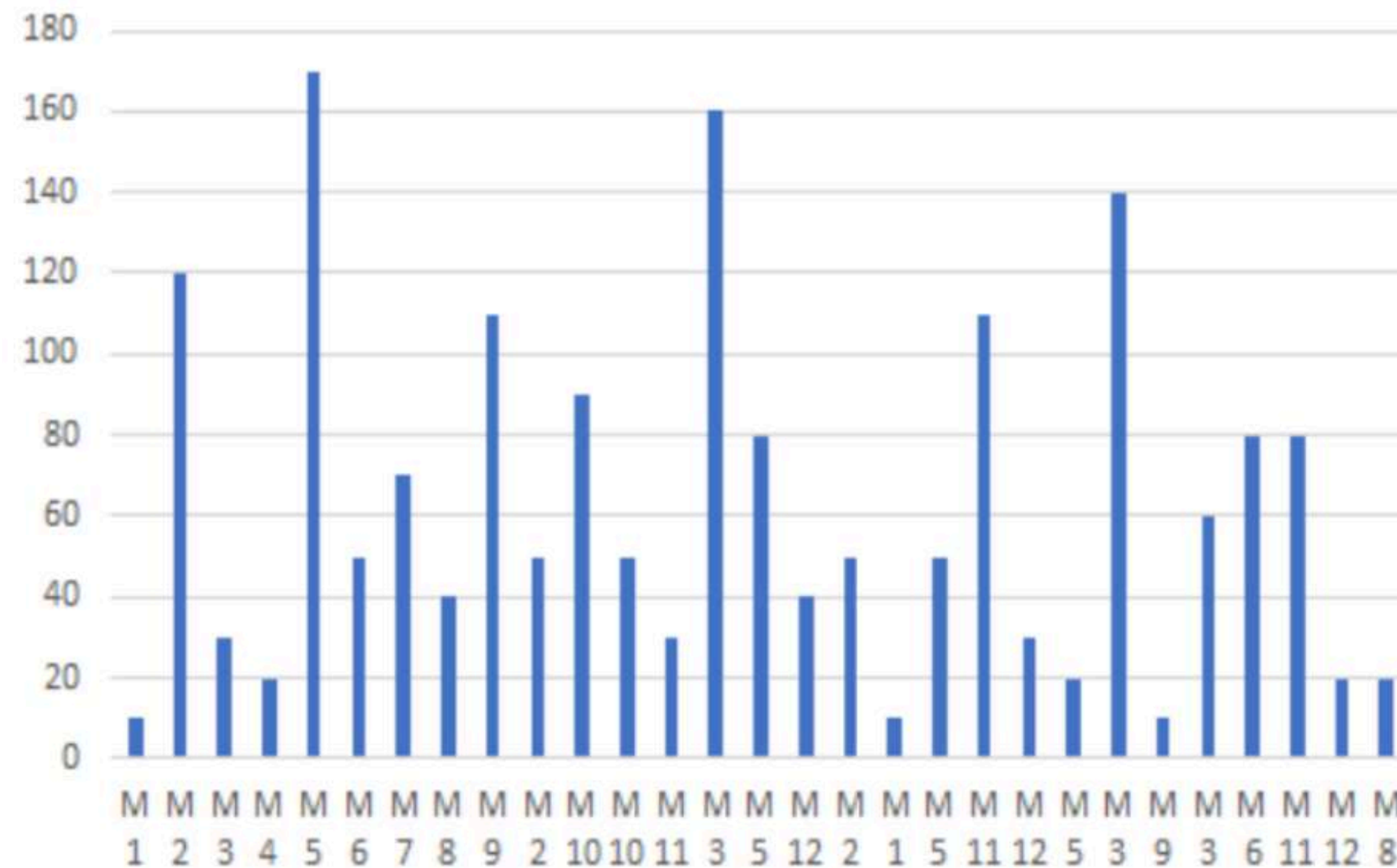
Gráfico 4: Perdas de carga em quilograma por viagem realizada em rodovias estaduais.



Fonte: Gabriel Caldeira Cardoso (2021).

PERDAS/VIAGENS

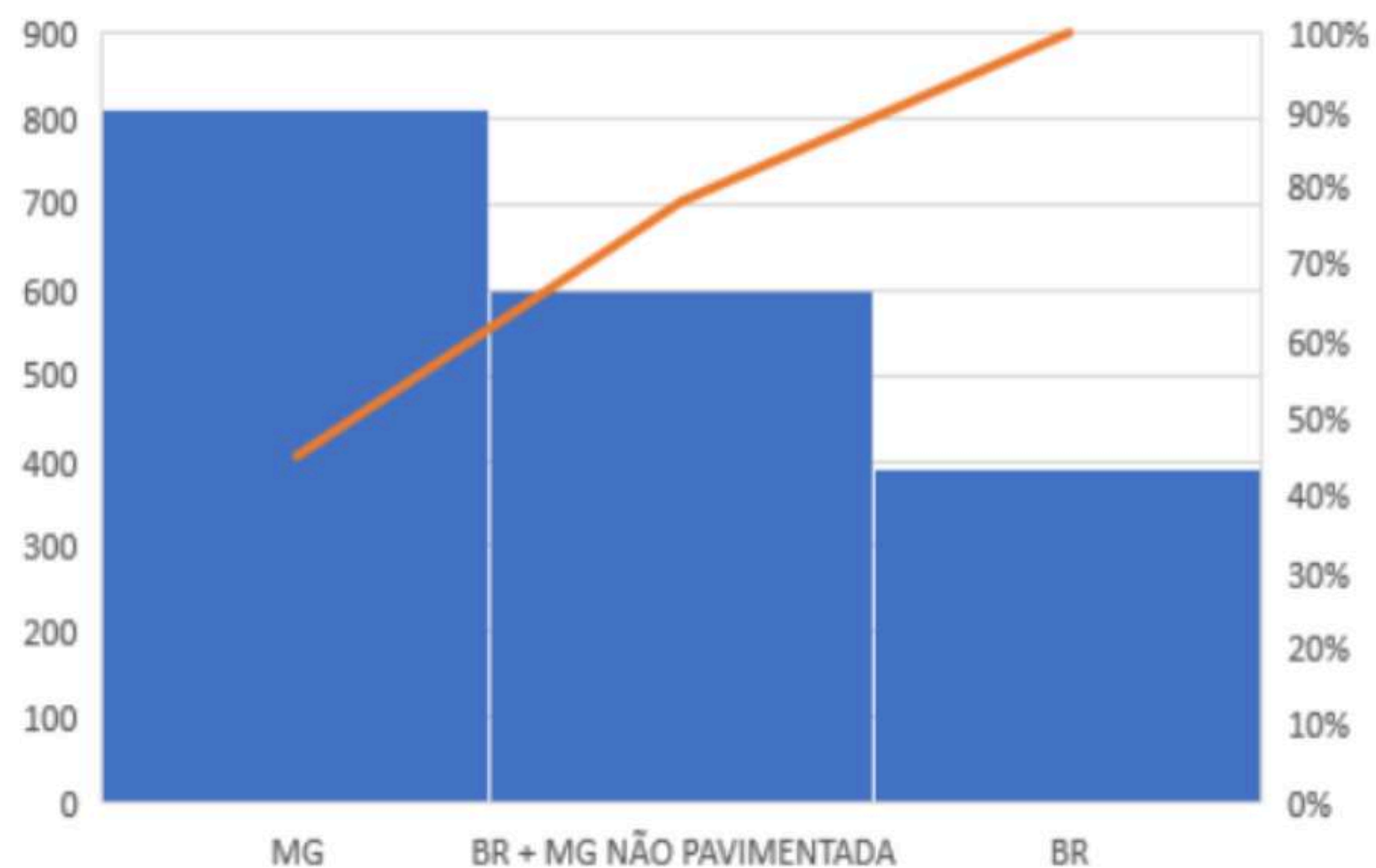
Gráfico 5: Análise de perdas de carga por viagem.



Fonte: Gabriel Caldeira Cardoso (2021).

PERDAS/RODOVIAS

Gráfico 6: Análise de perdas de carga em rodovias estaduais (MG) e rodovias federais.



Fonte: Gabriel Caldeira Cardoso (2021).

REFERENCIAL TEÓRICO

➤ **•91% do transporte alimentício é rodoviário**

Cabral. 2022

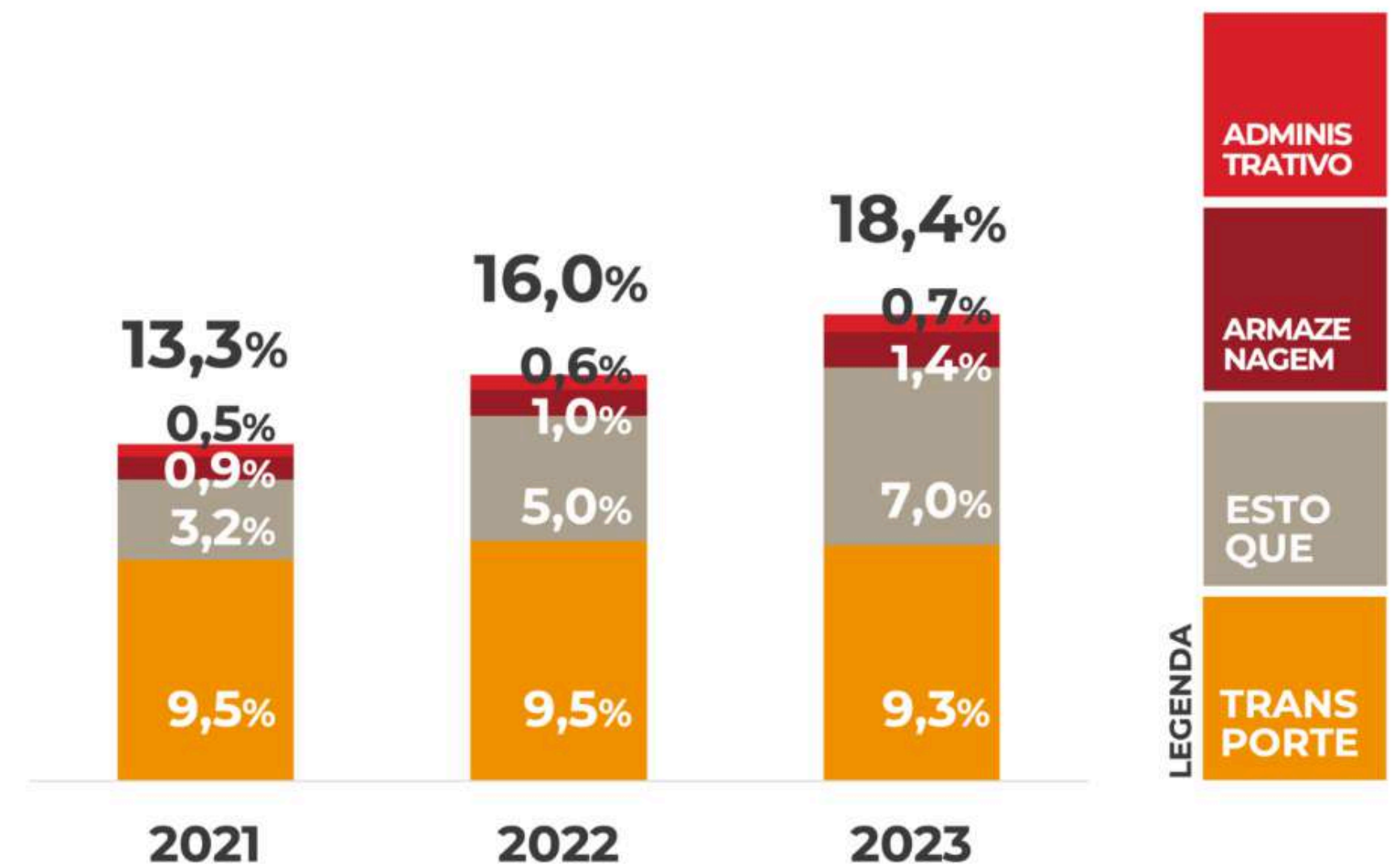
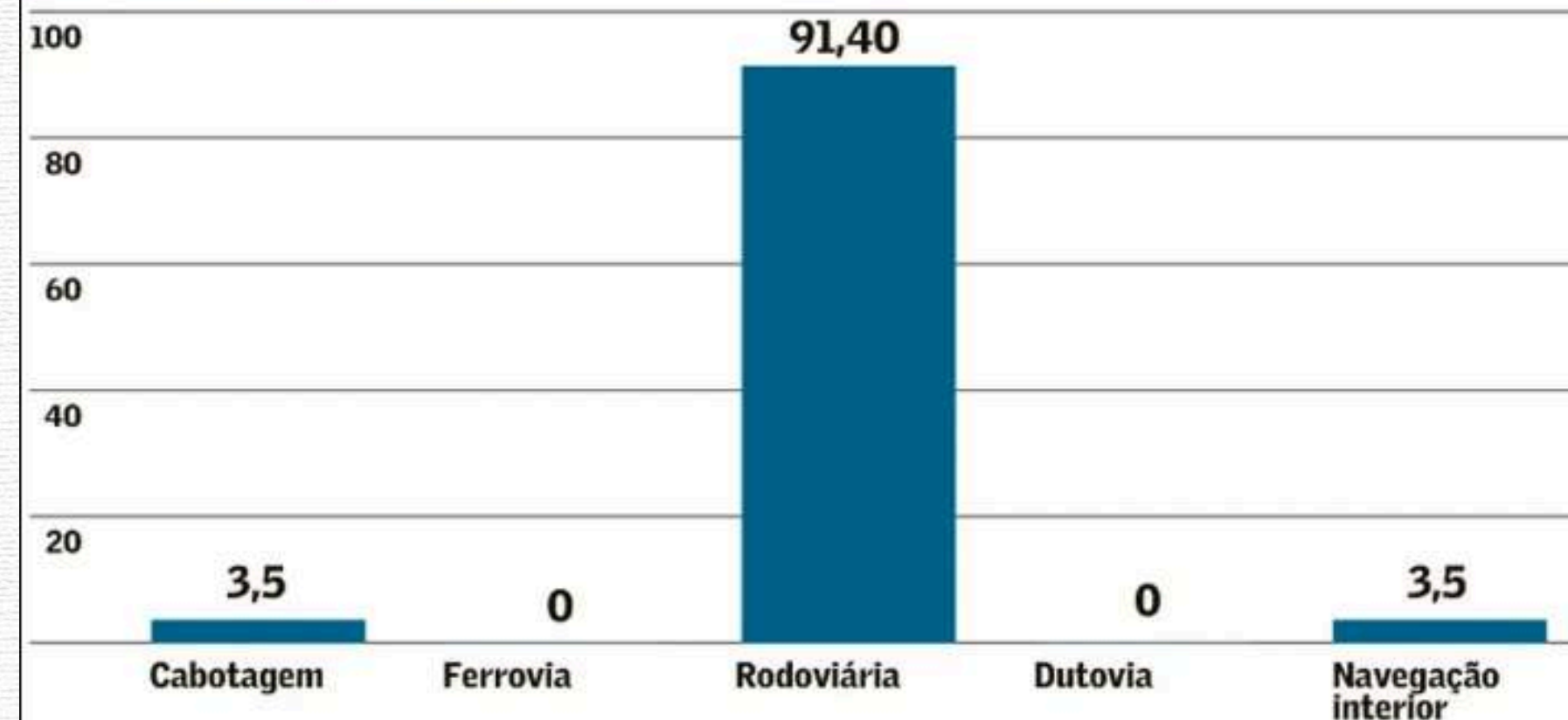
➤ **•Custo logístico: até 18,4% do PIB**

ILOS, 2023.

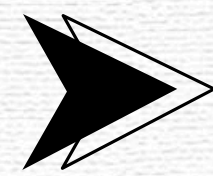
Carga pesada

Volume transportado de alimentos e bebidas (por modal)

Ano-base: 2022 - Em %



REFERENCIAL TEÓRICO



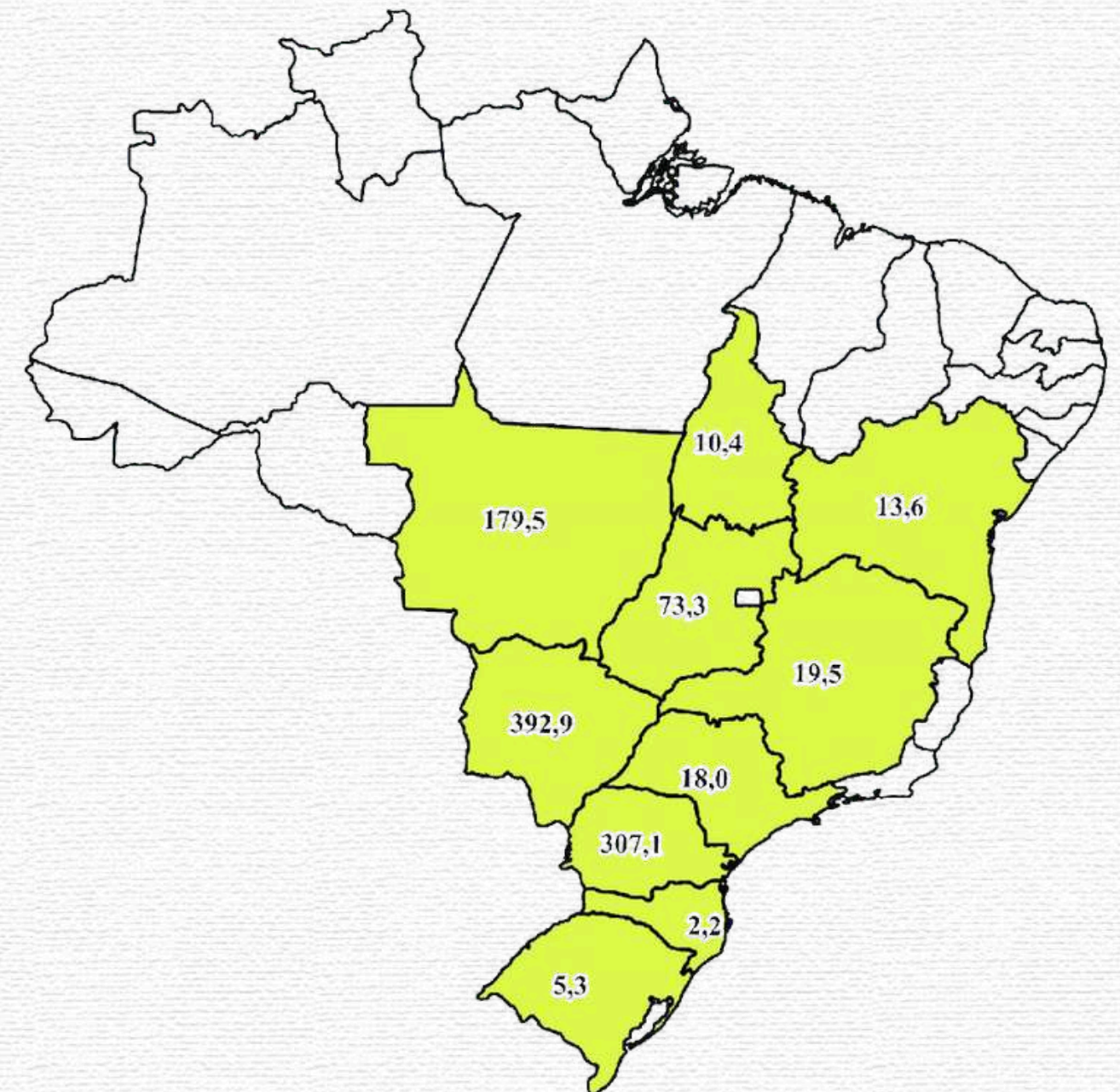
Rota da soja (destacando a BR-163)

Valor Econômico, 2021.



Mapa de perdas por grãos no Brasil (em R\$ milhões).

EMBRAPA, 2019.



REFERENCIAL TEÓRICO

➤ **50 milhões de toneladas de grãos que passam anualmente na BR-163, se perdem cerca de 2,5%.**

ORÍGEO, 2023.



➤ **Dados do estudo de antes e depois da implementação da vedação adequada (2013 e 2014)**

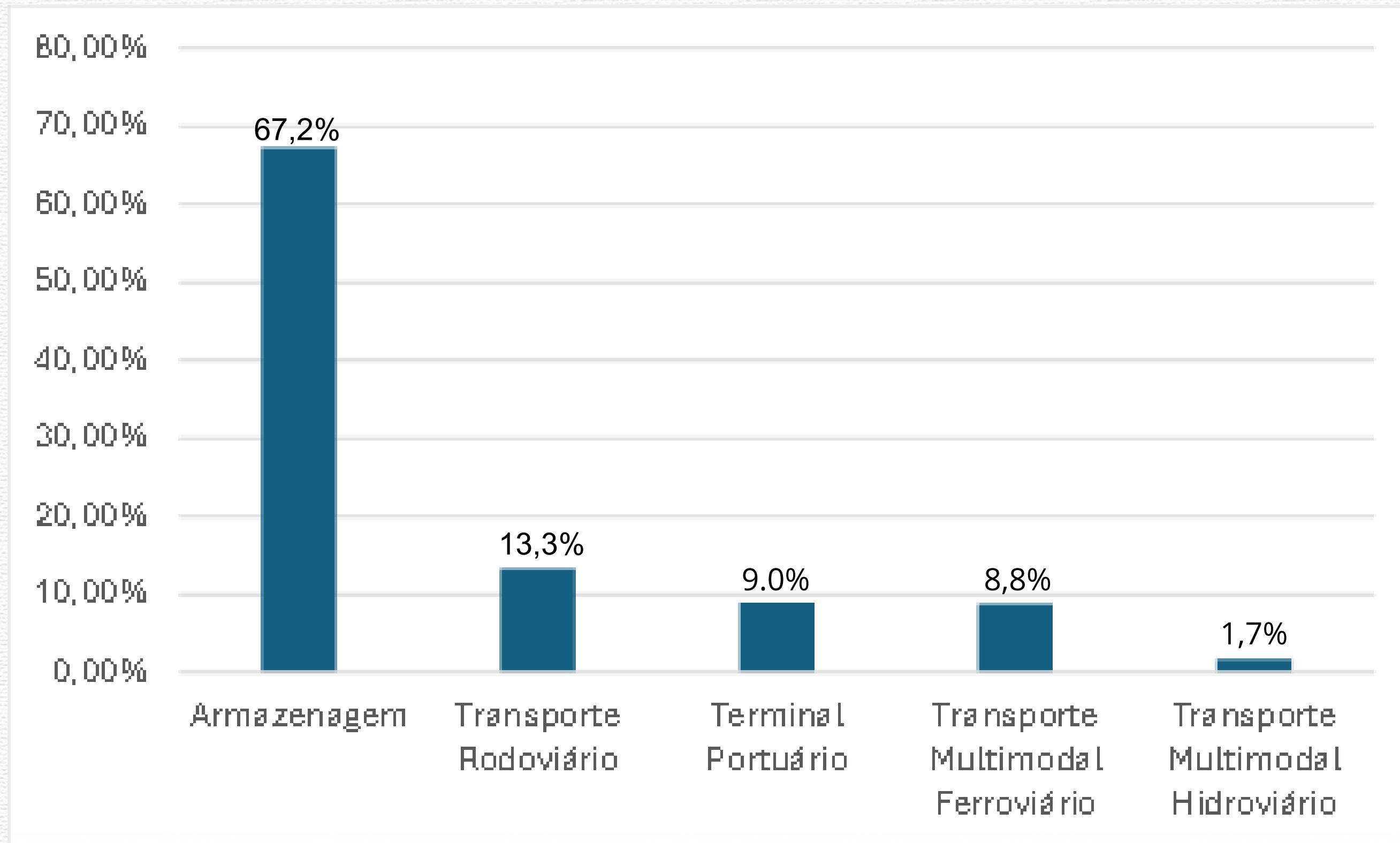
A implementação de sistemas de vedação adequados demonstra potencial para reduzir as perdas em até 77%, conforme estudo de caso realizado com uma transportadora de grãos.

Ano	Toneladas transportadas	Perdas (%)	Toneladas perdidas
2013	440.000	5,92	26.051
2014	495.000	1,34	6.610

Fonte: Adaptado de REVISTA AGRÁRIA ACADÊMICA (2021)

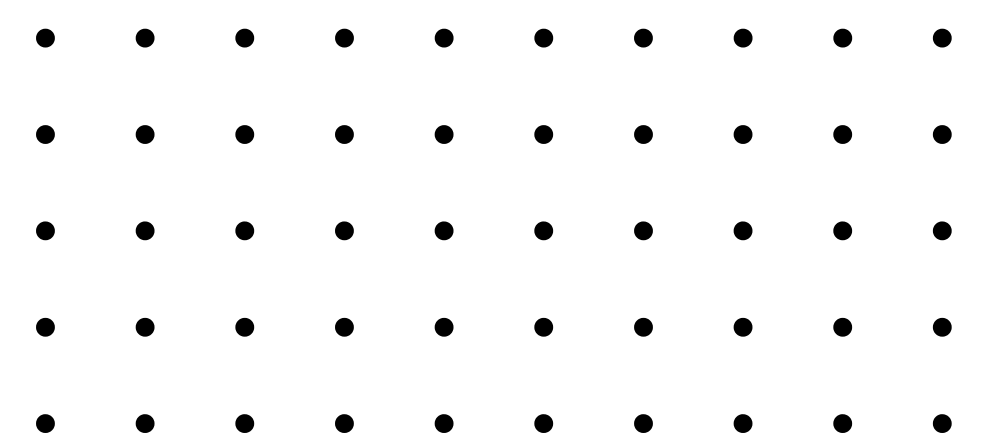
REFERENCIAL TEÓRICO

➤ Distribuição de perdas por atividade logística



Adaptado de: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2021.

EMPRESA



GRAINSHIELD BRASIL SOLUÇÕES EM PROTEÇÃO DE GRÃOS LTDA.



Produtos Inovadores:

- Fabricação e distribuição de lonas de proteção e acessórios de vedação

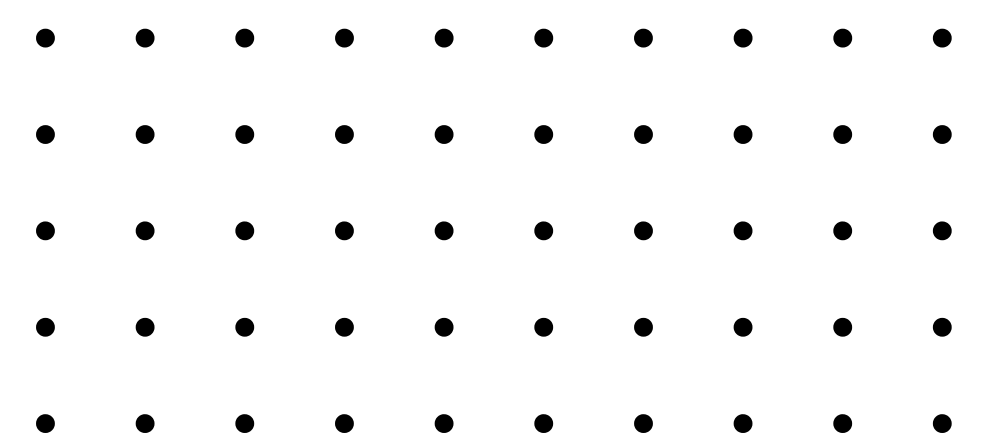


Impacto na Redução de Perdas

- Redução de 77%, com base em estudos do tema



EMPRESA



GRAINSHIELD BRASIL SOLUÇÕES EM PROTEÇÃO DE GRÃOS LTDA.

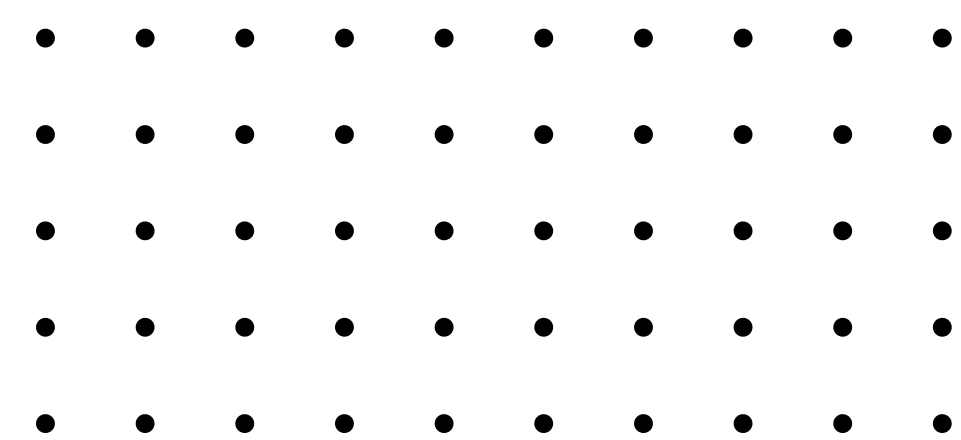
→ Insumos

- PVC (Vinílico, ex.: Vinilona); lonas pesadas para grãos a granel (soja, milho), revestido com poliéster; impermeável, anti-UV, com espessura 300-600 micras.
 - Custo Estimado por m² é de R\$20,00 (para 400 micras)



- PVC custa mais, porém possui maior resistência

EMPRESA



GRAINSHIELD BRASIL SOLUÇÕES EM PROTEÇÃO DE GRÃOS LTDA.

→ Custos Totais

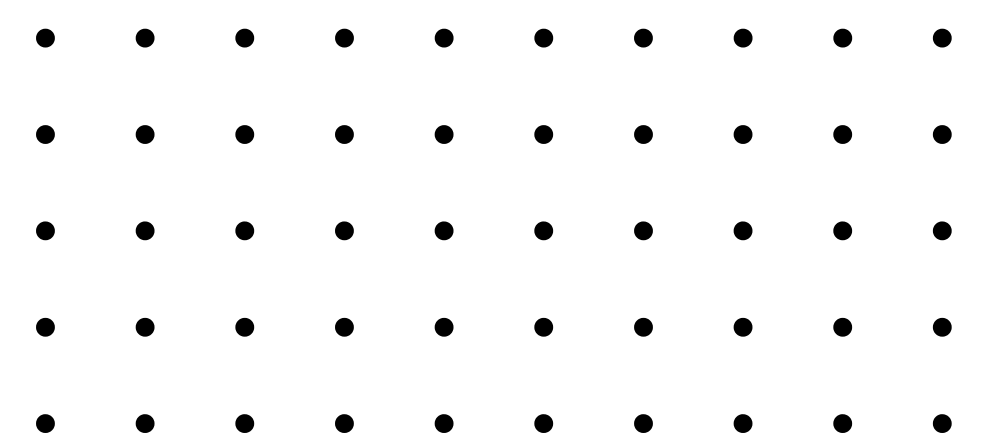
- Para lonas de 13,5m x 3,5m (carreta padrão, ~47 m²), com PVC Vinílica (400-600 micras)
 - custo total de produção/m² = R\$24,00
 - custo total de produção = R\$1.100,00
 - duração média: 2~3 anos

→ Preço de Venda

- Aplicando margem de lucro 30%
 - valor/m² = R\$32,00



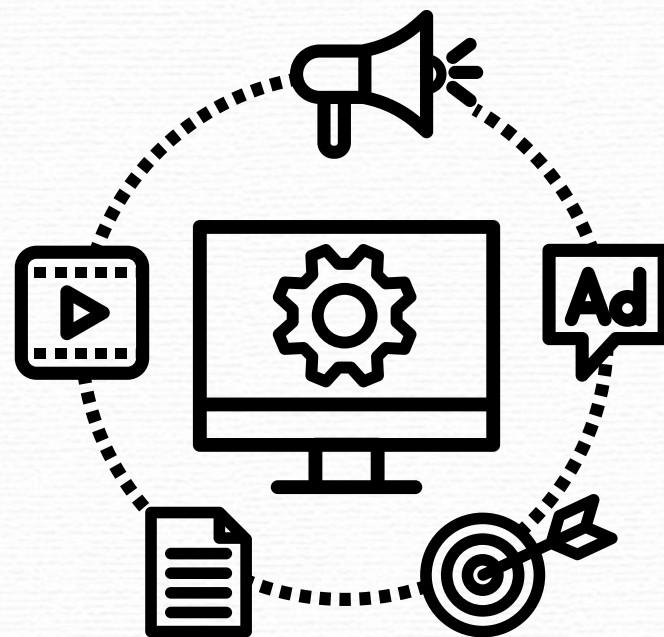
EMPRESA



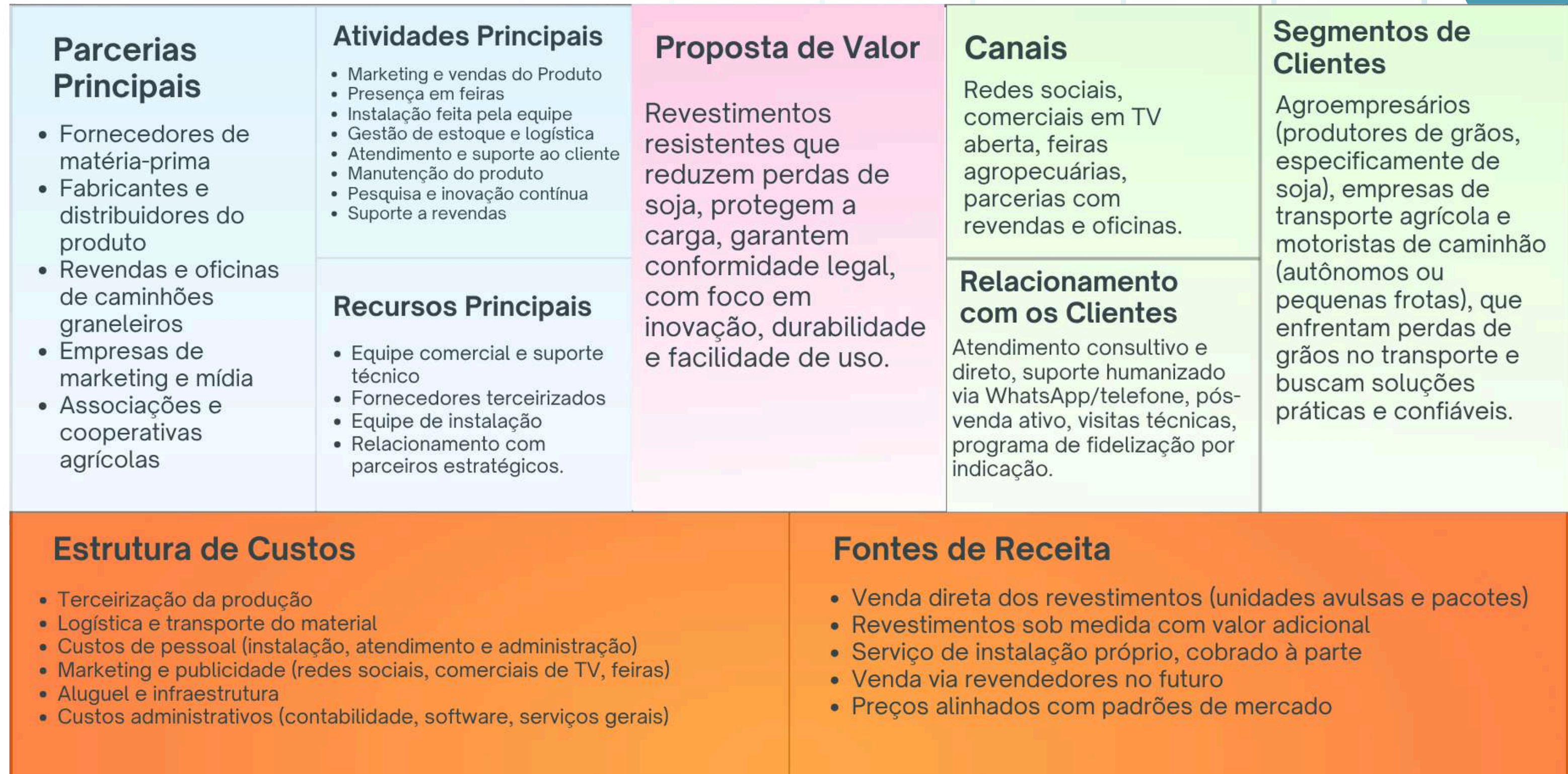
GRAINSHIELD BRASIL SOLUÇÕES EM PROTEÇÃO DE GRÃOS LTDA.

→ Estratégia de Vendas

- 10 viagens de teste com o produto
 - com base nos resultados, o cliente julga se irá contratar nossos serviços efetivamente



MODELO CANVAS



MAPA DE EMPATIA

Mapa de Empatia

Nome: João Almeida Costa

O que ele pensa e sente?

- Sente frustração por não ter controle sobre o desperdício de grãos.
- Inseguro quanto às soluções disponíveis no mercado.
- Preocupado com a competitividade do seu negócio devido às perdas.
- Deseja uma solução prática e econômica, mas tem medo de cair em promessas falsas.



O que ele ouve?

- Conversas de outros caminhoneiros e produtores sobre perdas de grãos.
- Notícias e matérias sobre desperdício no transporte agrícola.
- Algumas recomendações (poucas) de produtos ou serviços para tentar resolver o problema.



O que ele vê?

- Empresas oferecendo soluções diversas, mas nenhuma 100% confiável.
- Concorrentes que também reclamam do mesmo problema.
- Algumas oficinas e mecânicos sugerindo adaptações caseiras, porém sem garantia.



O que ele diz e faz?

- Reclama com colegas sobre o alto desperdício de grãos no transporte
- Procura alternativas em feiras agropecuárias, sites de transportadores
- Demonstra preocupação com a rentabilidade e qualidade da carga transportada.



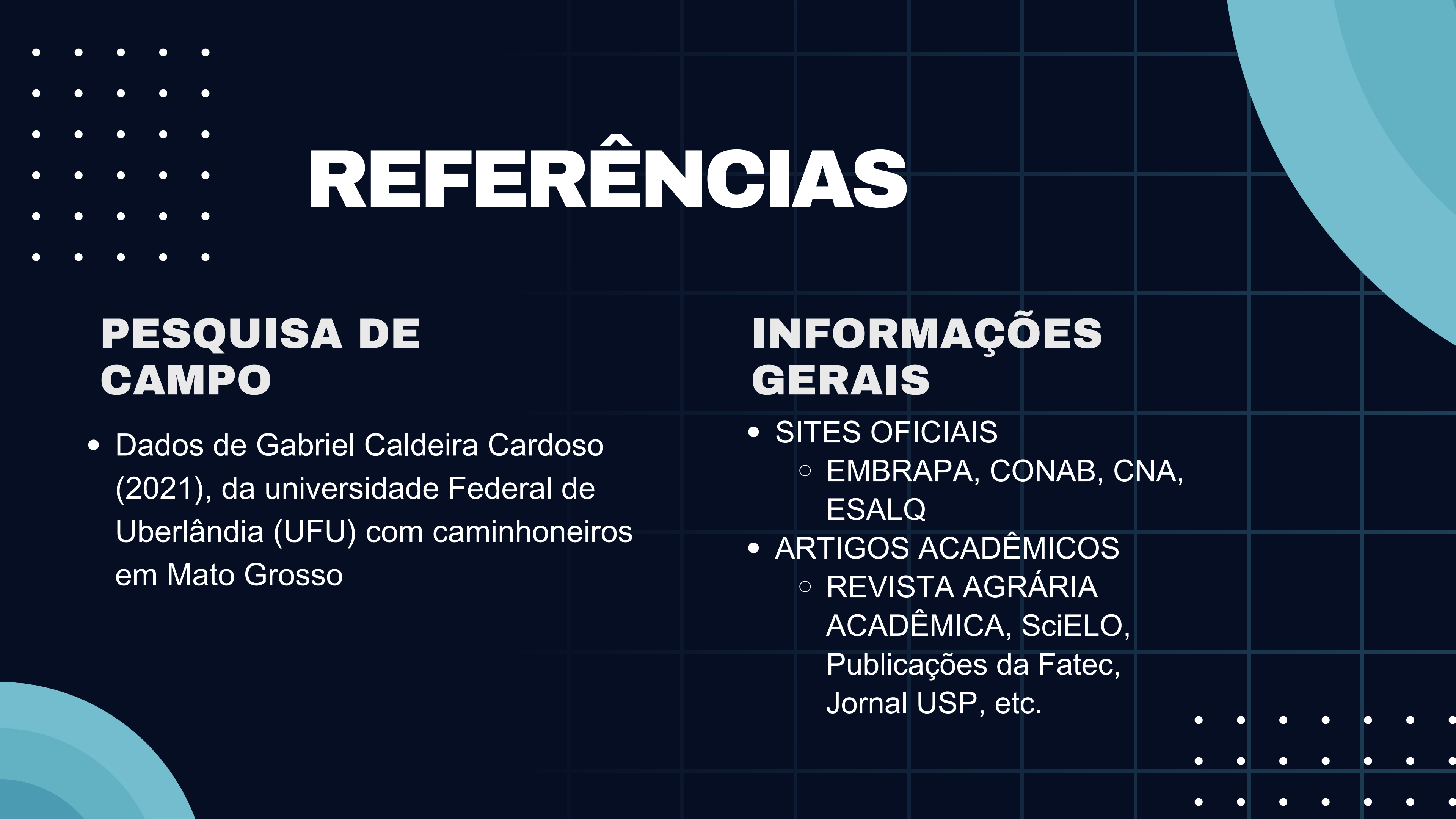
Problemas

- Perda significativa de grãos durante o transporte rodoviário.
- Falta de soluções padronizadas e confiáveis.
- Prejuízo financeiro e logística comprometida.



Ganhos

- Redução expressiva de desperdício.
- Maior rentabilidade.
- Mais confiança no transporte de cargas.
- Competitividade no mercado.



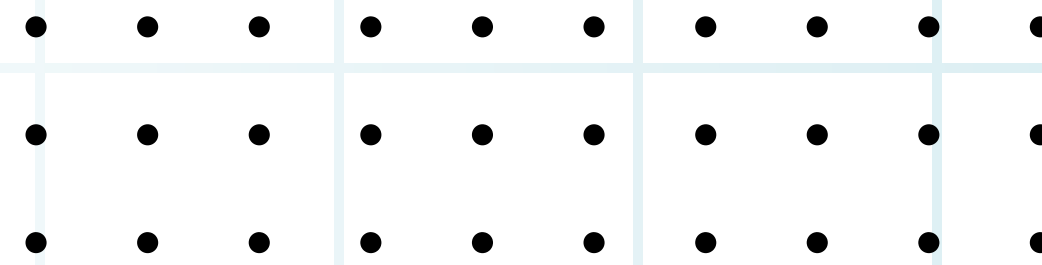
REFERÊNCIAS

PESQUISA DE CAMPO

- Dados de Gabriel Caldeira Cardoso (2021), da universidade Federal de Uberlândia (UFU) com caminhoneiros em Mato Grosso

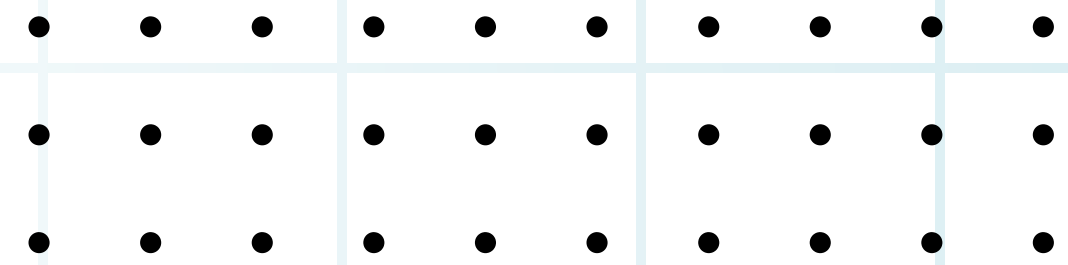
INFORMAÇÕES GERAIS

- SITES OFICIAIS
 - EMBRAPA, CONAB, CNA, ESALQ
 - ARTIGOS ACADÊMICOS
 - REVISTA AGRÁRIA ACADÊMICA, SciELO, Publicações da Fatec, Jornal USP, etc.
- 



CONSIDERAÇÕES FINAIS

- As perdas de grãos na BR-163 são causadas principalmente por má infraestrutura, falhas de vedação e planejamento logístico insuficiente.
- Pequenas perdas por viagem se tornam prejuízos milionários em larga escala.
- Melhorias na rodovia, manutenção da frota e capacitação de motoristas são essenciais.
- Sistemas de vedação eficientes podem reduzir até 77% das perdas.
- A adoção dessas soluções aumenta a eficiência logística e fortalece o agronegócio brasileiro.



OBRIGADO!